

FUNKTIONER I PYTHON

def, parametrar, return – med loopar

Programmering 1 – JENSEN

Lärare: George Glor

1. Vad är en funktion?

En funktion är kod som gör EN sak och kan återanvändas. Skriv koden en gång, anropa när du behöver.

Exempel:

```
def hälsa(namn):  
    print(f"Hej {namn}!")  
  
hälsa("Erik")  
hälsa("Anna")
```

Resultat:

```
Hej Erik!  
Hej Anna!
```

Regler: def + namn + () + kolon : + indrag. Anropa med namn().

2. Parametrar och argument

Parameter = variabeln i def. **Argument** = värdet vid anrop.

Flera parametrar:

```
def presentera(namn, ålder):  
    print(f"{namn} är {ålder} år")  
  
presentera("Erik", 17)  
presentera("Anna", 18)
```

Resultat:

```
Erik är 17 år  
Anna är 18 år
```

Standardvärden:

```
def hälsa(namn, hälsning="Hej"):  
    print(f"{hälsning} {namn}!")  
  
hälsa("Erik")           # Hej Erik!  
hälsa("Anna", "Hallå") # Hallå Anna!
```

3. return

return skickar tillbaka ett värde från funktionen.

```
def dubbla(tal):
    return tal * 2

x = dubbla(5)
print(x)
```

Resultat:

10

Beräkning:

```
def cirkel_area(radie):
    return 3.14 * radie * radie

a = cirkel_area(5)
print("Area:", a)
```

Resultat:

Area: 78.5

return med if:

```
def betyg(poäng):
    if poäng >= 90: return "A"
    elif poäng >= 70: return "C"
    elif poäng >= 50: return "E"
    else: return "F"

print(betyg(85))
```

Resultat:

C

4. print() vs return – VIKTIG skillnad

print()	return
Visar text på skärmen	Skickar tillbaka ett värde
Kan INTE sparas (ger None)	KAN sparas i variabel
För att visa information	För att ge resultat vidare

Exempel:

```
def plus_print(a, b):
    print(a + b)          # Visar 7, men...

def plus_return(a, b):
    return a + b          # Ger tillbaka 7

x = plus_print(3, 4)      # x = None!
y = plus_return(3, 4)     # y = 7
print(y * 2)              # 14
```

5. Funktioner + for-loop

Summera lista:

```
def summa_lista(lista):  
    total = 0  
    for tal in lista:  
        total += tal  
    return total  
  
print(summa_lista([10, 20, 30]))
```

Resultat:

Summa: 60

Räkna jämna:

```
def räkna_jämna(lista):  
    antal = 0  
    for tal in lista:  
        if tal % 2 == 0:  
            antal += 1  
    return antal  
  
print(räkna_jämna([1, 2, 3, 4, 5, 6]))
```

Resultat:

3

Hitta max:

```
def hitta_max(lista):  
    störst = lista[0]  
    for tal in lista:  
        if tal > störst:  
            störst = tal  
    return störst  
  
print(hitta_max([4, 9, 2, 7]))
```

Resultat:

9

Multiplikationstabell:

```
def skriv_tabell(tal):  
    for i in range(1, 11):  
        print(f"{tal} x {i} = {tal*i}")  
  
skriv_tabell(5)
```

Resultat:

```
5 x 1 = 5  
5 x 2 = 10  
...  
5 x 10 = 50
```

6. Funktioner + while-loop

Fråga tills rätt:

```
def fråga_tills_rätt(rätt):
    while True:
        svar = input("Gissa: ")
        if svar == rätt:
            print("Rätt!")
            return True
        print("Fel!")

fråga_tills_rätt("python")
```

Validera input:

```
def hämta_positivt():
    while True:
        tal = int(input("Positivt tal: "))
        if tal > 0:
            return tal
        print("Måste vara positivt!")

x = hämta_positivt()
print("Du angav:", x)
```

7. Fler exempel

Vänd sträng:

```
def vänd_sträng(text):
    ny = ""
    for b in text:
        ny = b + ny
    return ny

print(vänd_sträng("Hej"))
```

Resultat:

```
jeH
```

Miniräknare:

```
def add(a,b): return a + b
def sub(a,b): return a - b
def mul(a,b): return a * b
def div(a,b):
    if b == 0: return "Fel!"
    return a / b

print(add(10, 3))
print(div(10, 0))
```

Resultat:

```
13
Fel!
```

Quiz-program:

```
def ställ_fråga(fråga, svar):
    g = input(fråga + " ")
    if g.lower() == svar.lower():
        print("Rätt!")
        return 1
    print(f"Fel! Rätt: {svar}")
    return 0

poäng = 0
poäng += ställ_fråga("2+2?", "4")
poäng += ställ_fråga("Huvudstad?", "Stockholm")
print(f"Resultat: {poäng}/2")
```

8. Vanliga misstag

Fel	Problem	Rätt
def hej(namn)	Kolon saknas	def hej(namn):
def hej(namn): print("Hej")	Indrag saknas	def hej(namn): print("Hej")
hej	Inga parenteser	hej()
def add(a,b): a+b	return saknas	def add(a,b): return a+b

PROV – Funktioner

Fråga 1: Vilket nyckelord skapar en funktion i Python?

- a) function
- b) def
- c) create

Svar: b) def

Python använder def. JavaScript använder function.

Fråga 2: Vad är en parameter?

- a) Värdet vid anrop
- b) Variabeln i def
- c) En typ av loop

Svar: b) Variabeln i def

def hälsa(namn): ← namn är parametern. hälsa("Erik") ← "Erik" är argumentet.

Fråga 3: Vad gör return?

- a) Visar text
- b) Skickar tillbaka ett värde
- c) Avslutar programmet

Svar: b) Skickar tillbaka ett värde

return ger ett värde som kan sparas i en variabel.

Fråga 4: Skillnaden mellan print() och return?

- a) Ingen
- b) print visar, return skickar tillbaka
- c) return visar, print skickar

Svar: b) print visar, return skickar tillbaka

print → visar på skärmen men ger None. return → ger värdet som kan sparas.

Fråga 5: def dubbla(x): return x*2; print(dubbla(7))?

- a) 7
- b) 14
- c) None

Svar: b) 14

*7 * 2 = 14. return skickar tillbaka 14 som print visar.*

Fråga 6: Vad returnerar funktion UTAN return?

- a) 0
- b) "" (tom sträng)
- c) None

Svar: c) None

Utan return returnerar funktionen automatiskt None.

Fråga 7: Körs kod EFTER return?

- a) Ja
- b) Nej
- c) Ibland

Svar: b) Nej

return avslutar funktionen direkt. Kod efter return körs aldrig.

Fråga 8: def r(lista): s=0; for x in lista: s+=x; return s – r([1,2,3,4,5])?

- a) [1,2,3,4,5]
- b) 15
- c) 5

Svar: b) 15

for-loopen adderar alla tal: 1+2+3+4+5 = 15.

Fråga 9: def m(t): n=""; for b in t: n=b+n; return n – m("Hej")?

- a) Hej
- b) jeH
- c) HHH

Svar: b) jeH

Funktionen vänder på strängen genom att lägga varje bokstav först.

Fråga 10: def t(x): if x>10: return "Stort"; return "Litet" – t(5)?

- a) Stort
- b) Litet
- c) None

Svar: b) Litet

5>10 är False → hoppar till return "Litet".

Programmering 1 på JENSEN. Lärare: George Glor.